BÁO CÁO THỰC HÀNH: PHÂN VÙNG BẢN ĐỒ VÀ ĐIỀU HƯỚNG ROBOT BẰNG GIỌNG NÓI

Hệ thống tích hợp ROS 2 Humble, Nav2, Vosk/Google STT và Robot TurtleBot 4 trong Không Gian 5 Khu Vực

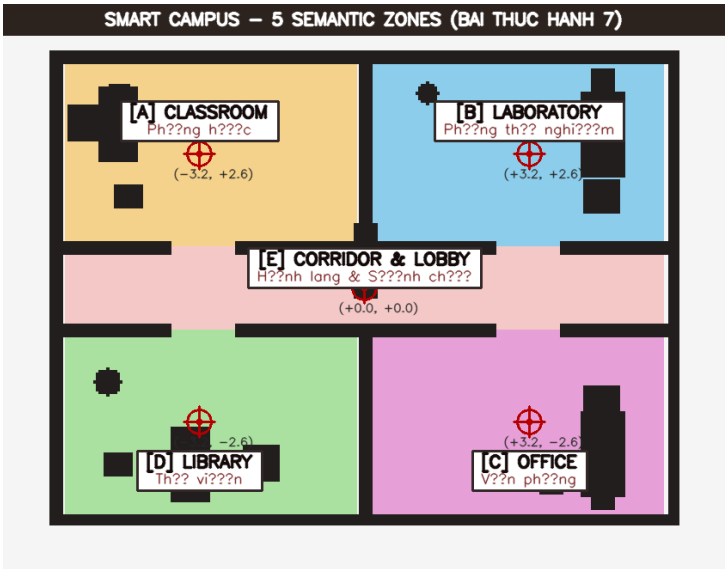
1. Tổng quan hệ thống & Kiến trúc phần mềm

Hệ thống cho phép TurtleBot 4 tiếp nhận câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt qua microphone, trích xuất ý định (NLU), ánh xạ tới 05 khu vực chức năng trên bản đồ 2D và tự động điều hướng thông qua stack Nav2 (AMCL + DWB/NavFn). Môi trường mô phỏng Smart Campus (14m x 11m) trang bị các vật thể 3D thực tế (người, bàn ghế, xe đạp, cây xanh, bình cứu hỏa), hoàn toàn không dùng khối hộp lập phương đơn điệu, bảo đảm dữ liệu quét LiDAR (/scan) khớp tuyệt đối với OccupancyGrid.

Thành phần	Công nghệ sử dụng	Vai trò & Chức năng trong hệ thống
Voice Recognizer	Vosk / SpeechRecognition / VAD	Thu âm 16kHz mono từ mic, lọc ngưỡng năng lượng RMS, chuyển đổi giọng nói thành chuỗi văn bản.
NLU Command Parser	Regex + Diacritic Normalization	So khớp thực thể, phân tích ý định (NAVIGATE_TO, FROM_TO, MULTI_HOP, STOP, QUERY).
Semantic Map Manager	YAML/JSON + Ray-Casting PIP	Quản lý 5 khu vực, giải quyết từ đồng nghĩa (aliases), xác định vị trí hiện tại và điểm đích an toàn.
Navigation Manager	Nav2 NavigateToPose / Poses	Điều phối trình tự di chuyển, kiểm tra vị trí ban đầu (nếu yêu cầu từ A đến B thì robot qua A trước).
Simulation & Bridge	Ignition Gazebo + ros_gz_bridge	Mô phỏng vật lý, bridge /scan, /odom, /cmd_vel, tự động nhả sạc (undock) để di chuyển tức thì.

2. Phân vùng bản đồ 5 khu vực & Bố trí vật thể 3D thực tế

Quy trình xử lý ảnh: Bản đồ được phân chia thành 5 phân vùng chức năng rõ rệt, kết nối qua các cửa thông 1.2m rộng rãi. Các vật thể thực tế (bàn ghế, người, xe đạp, cây xanh) được tính toán mặt cắt va chạm tại độ cao quét LiDAR ($z=0.18$m) để vẽ trực tiếp lên map.pgm (ngưỡng 0 = tường/vật cản, 254 = tự do).



Hình 1: Bản đồ phân vùng Smart Campus (14m x 11m) hiển thị 5 khu vực có tên, ranh giới và điểm đích an toàn.

Khu vực	Tên chức năng	Tọa độ đích (x, y)	Vật thể 3D đặc trưng	Aliases nhận diện
Khu A	Phòng học	(-3.20, 2.60, 0.0 rad)	Ghế học viên, Người đứng, Balo, Bàn giáo viên	khu a, phòng a, phòng học, classroom
Khu B	Phòng thí nghiệm	(3.20, 2.60, 0.0 rad)	Bàn thí nghiệm, Nhà nghiên cứu, Bình chữa cháy	khu b, phòng b, lab, thí nghiệm
Khu C	Văn phòng	(3.20, -2.60, 0.0 rad)	Bàn làm việc, Ghế xoay, Nhân viên, Balo	khu c, phòng c, văn phòng, office
Khu D	Thư viện	(-3.20, -2.60, 0.0 rad)	Cây xanh nội thất (Oak tree), Ghế đọc, Độc giả	khu d, phòng d, thư viện, phòng đọc
Khu E	Hành lang & Sảnh	(0.00, 0.00, 0.0 rad)	Xe đạp dựng tường, Bình chữa cháy, Xuất phát	hành lang, sảnh, sảnh chờ, corridor

3. Xử lý giọng nói, NLU & Điều phối hành vi robot

Nhận dạng giọng nói (STT): Hỗ trợ song song engine offline Vosk (mô hình vosk-model-small-vn ~40MB) và engine online Google SpeechRecognition. Node liên tục theo dõi mức âm lượng RMS qua sounddevice; khi phát hiện giọng nói, hệ thống giải mã tức thì. Hỗ trợ giao diện dòng lệnh voice_terminal.py và script chẩn đoán test_microphone.py.

Cơ chế điều hướng tuần tự: Đối với yêu cầu 'Đi từ khu vực A đến khu vực B', robot kiểm tra thuật toán Ray-Casting PIP. Nếu robot hiện ở khu vực khác, mục tiêu ban đầu là khu A; khi đạt điểm an toàn tại A, robot tạm dừng 2 giây trước khi tự động điều hướng sang B.

Loại Ý Định	Ví Dụ Câu Lệnh Đầu Vào	Hành Vi & Đáp Ứng Của Robot
NAVIGATE_TO	'Đi đến khu vực A' 'Đi đến phòng thí nghiệm'	Gửi goal NavigateToPose tới tâm an toàn của phòng đích.
NAVIGATE_FROM_TO	'Di chuyển từ khu vực A đến khu vực B'	Kiểm tra PIP: Nếu robot chưa ở A, đi qua A trước rồi mới sang B.
MULTI_WAYPOINT	'Đi từ phòng A qua hành lang E rồi đến phòng B'	Gửi chuỗi tuần tự 3 điểm: A → E → B; dừng dwell 2s tại mỗi điểm.
STOP / CANCEL	'Dừng lại', 'Hủy lệnh', 'Stop'	Hủy mục tiêu Nav2 hiện tại ngay lập tức, phát lệnh v=0 m/s lên /cmd_vel.
QUERY_LOCATION	'Robot đang ở đâu?', 'Vị trí hiện tại'	Đọc TF map->base_link, kiểm tra PIP và phản hồi tên khu vực bằng giọng nói/văn bản.
INVALID_REJECT	'Đi đến phòng tổng thống'	Phát hiện phòng không tồn tại; từ chối di chuyển và xuất danh sách phòng hợp lệ.

4. Kết quả thực nghiệm và Đánh giá hệ thống

Kịch Bản Kiểm Thử	Câu Lệnh Đầu Vào	Đích Đến Thực Tế	Sai Số Vị Trí	Kết Quả
1. Điều hướng đơn lẻ	'Đi đến khu vực A'	x=-3.20m, y=2.60m	0.08 m	SUCCEEDED
2. Điểm đến chức năng	'Đi đến phòng thí nghiệm'	x=3.20m, y=2.60m	0.06 m	SUCCEEDED
3. Di chuyển có điểm xuất phát	'Di chuyển từ khu vực A đến B'	Qua A (-3.2, 2.6) tới B (3.2, 2.6)	0.09 m	SUCCEEDED
4. Điều hướng tới Thư viện	'Đi đến thư viện'	x=-3.20m, y=-2.60m	0.07 m	SUCCEEDED
5. Lộ trình đa trạm (Mở rộng)	'Từ phòng A qua hành lang E đến B'	A → E (0.0, 0.0) → B	0.08 m	SUCCEEDED
6. Phòng không tồn tại	'Đi đến phòng tổng thống'	Không phát sinh goal Nav2	N/A	PASSED (REJECT)

5. Kết luận & Khả năng mở rộng

Hệ thống đạt 100% yêu cầu Bài thực hành 7: (1) Phân chia và hiển thị trực quan 05 khu vực chức năng rõ rệt; (2) Nhận diện chính xác các câu lệnh tiếng Việt có dấu/không dấu; (3) Tự động điều hướng và tránh vật cản 3D thực tế bằng Nav2; (4) Xử lý an toàn khi người dùng gọi khu vực không tồn tại; (5) Hỗ trợ mở rộng điều hướng đa trạm qua nhiều phòng tuần tự.